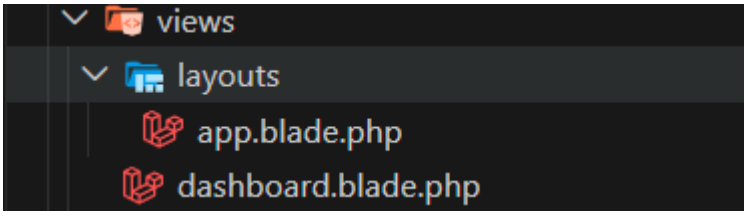
Nama : Latiful Zaki Mubarak
NIM : 242410101068
Kelas : A

AKTIVITAS MANDIRI 3

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer



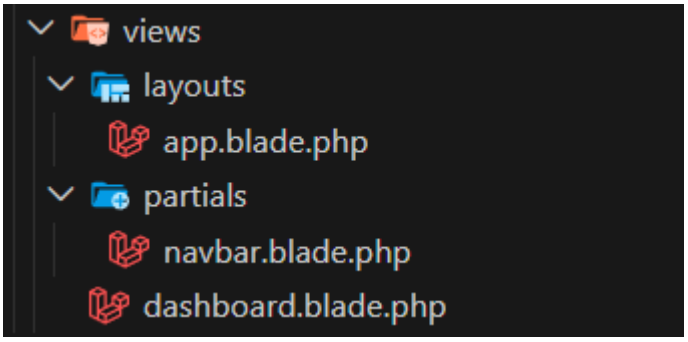
Membuat layout master

resources > views > layouts > app.blade.php > html > body

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>DiamondStore</title>

    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>
<body>

    @include('partials.navbar')

    {{-- FLASH MESSAGE --}}
    @if(session('success'))
        <div style="color: green;">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif

    {{-- KONTEN --}}
    @yield('content')

    <footer class="footer">
    <!-- footer -->
    </footer>

    {{-- Script --}}
    @stack('scripts')

</body>
</html>
```

Isi kode layout

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

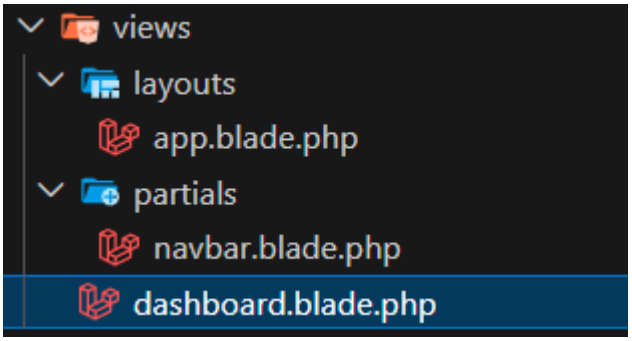


Buat folder partial dan file navbar

```
@include('partials.navbar')
```

Sambungkan ke app.blade.php dengan menyisipkan @include di layout

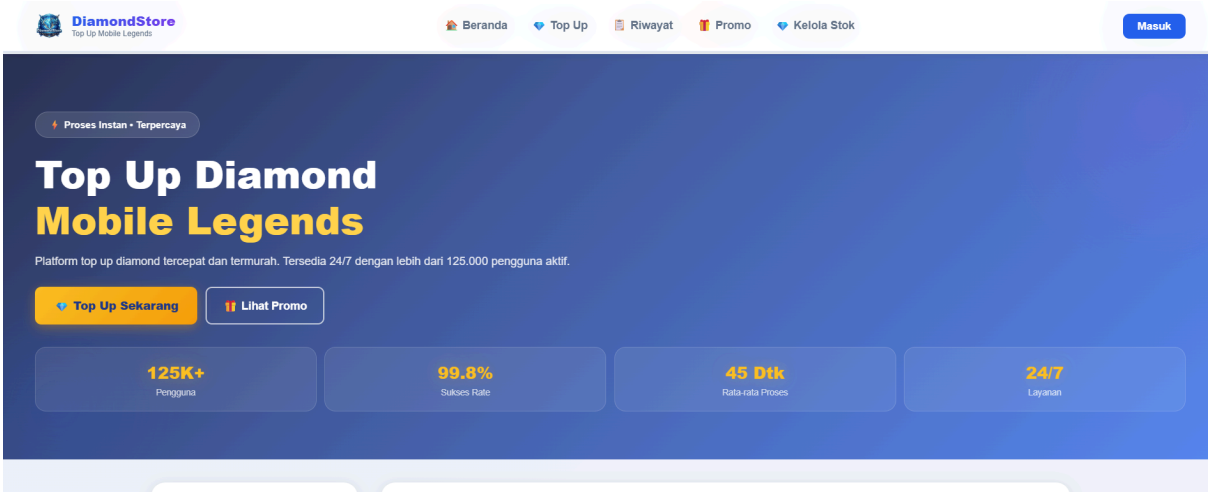
3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')



Membuat halaman dashboard

```
resources > views > dashboard.blade.php
1   @extends('layouts.app')
2
3   @section('content')
4   <!-- NAVBAR -->
5   <header class="navbar">
6       <div class="navbar-bran
7           <img src="{{ asset(
8           <div class="navbar-
9               <span class="br
10              <span class="br
11          </div>
12      </div>
```

Lalu extend dari layout yang sudah dibuat



Hasilnya layout berhasil di extend dilihat struktur yg ada di layout terlihat pada screenshot terdapat navbarnya

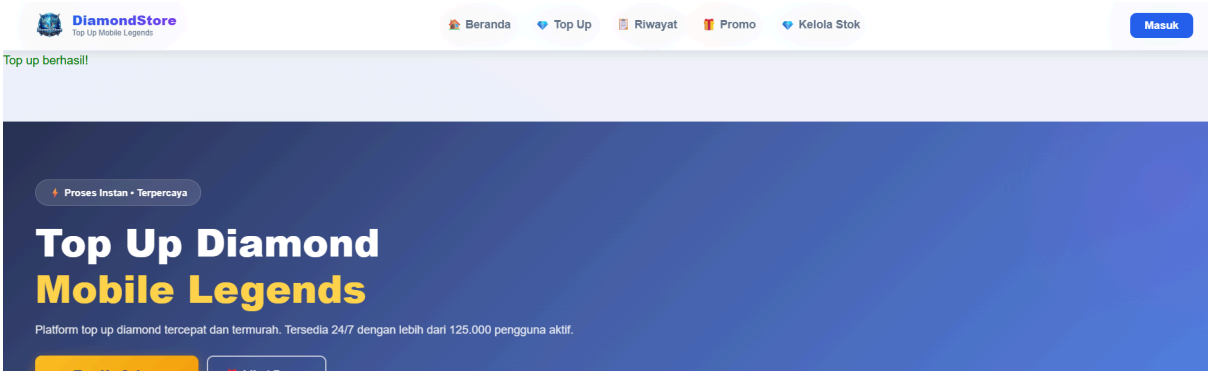
4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) … @endif

```
{{-- FLASH MESSAGE --}}
@if(session('success'))
    <div style="color: green;">
        {{ session('success') }}
    </div>
@endif
```

Kita buat If di layout untuk menampilkan flash session message nya

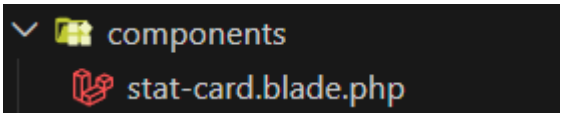
```
// route untuk test flash message
Route::get('/test', function () {
    return redirect('/')->with('success', 'Top up berhasil!');
});
```

Kita tambahkan route untuk test flash messagenya



Muncul flash message top up berhasil

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu roperty dengan props: judul, nilai, ikon, warna)



Buat folder components dan file star cardnya

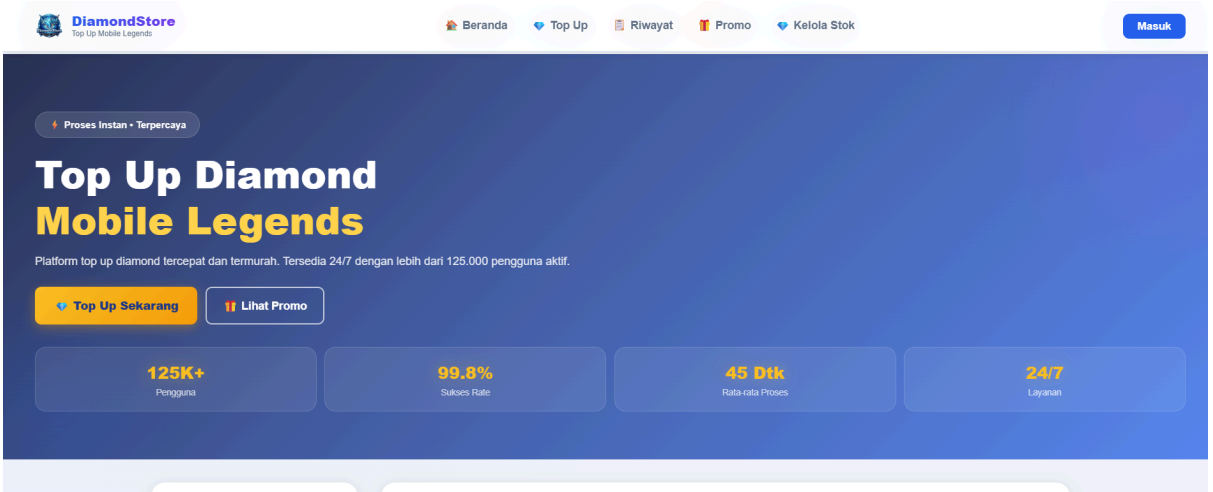
resources > views > components > stat-card.blade.php > div.stat-item

```
<div class="stat-item">
    <span class="stat-angka">{{ $nilai }}</span>
    <span class="stat-label">{{ $judul }}</span>
</div>
```

Karena di projek saya tidak ada ikon dan warna nya sudha di atur di css jadi saya isi stat card nya sesuai dengan kebutuhan projek saya yaitu terdapat angka dan label saja

```
{{-- DATA --}}
@php
$stats = [
    ['judul' => 'Pengguna', 'nilai' => '125K+'],
    ['judul' => 'Sukses Rate', 'nilai' => '99.8%'],
    ['judul' => 'Rata-rata Proses', 'nilai' => '45 Dtk'],
    ['judul' => 'Layanan', 'nilai' => '24/7'],
];
@endphp

{{-- HERO STATS --}}
<div class="hero-stats">
    @forelse($stats as $stat)
        <x-stat-card
            :judul="$stat['judul']"
            :nilai="$stat['nilai']"
        />
    @empty
        <p>Tidak ada data</p>
    @endforelse
</div>
```

Kemudian di dalam dashboard pada section hero saya menambahkan data dummy menggunakan @php yang berisi beberapa statistik. Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan @forelse dengan memanggil komponen <x-stat-card> dan mengirimkan judul serta nilai. Jika data kosong, maka akan menampilkan pesan “Tidak ada data”.



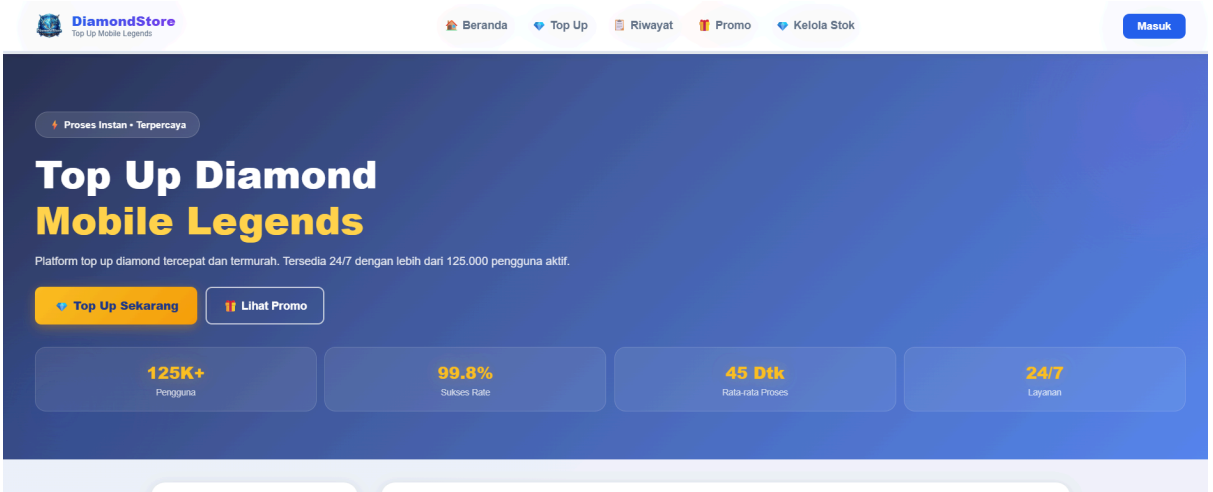
Ini merupakan tampilan dari stat card tersebut

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)

Untuk soal nomer 6 ini, Saya menyesuaikan implementasi dengan projek saya sendiri karena tidak berkaitan dengan jumlah mahasiswa/mata kuliah, sehingga posisi komponen tidak persis seperti contoh soal. Namun, fitur yang diminta seperti komponen Blade dan @forelse tetap digunakan untuk menampilkan data secara dinamis. Disini forelse saya gunakan pada stats card itu tadi

```
{{-- DATA --}}
@php
$stats = [
    ['judul' => 'Pengguna', 'nilai' => '125K+'],
    ['judul' => 'Sukses Rate', 'nilai' => '99.8%'],
    ['judul' => 'Rata-rata Proses', 'nilai' => '45 Dtk'],
    ['judul' => 'Layanan', 'nilai' => '24/7'],
];
@endphp

{{-- HERO STATS --}}
<div class="hero-stats">
    @forelse($stats as $stat)
        <x-stat-card
            :judul="$stat['judul']"
            :nilai="$stat['nilai']"
        />
    @empty
        <p>Tidak ada data</p>
    @endforelse
</div>
```

Bisa dilihat saya menggunakan data dummy judul dan nilai dari masing masing stat card dan menggunakan forelse untuk loop array data dummy tersebut

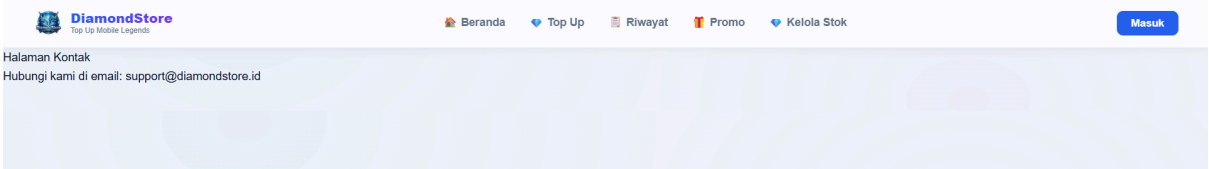


Hasilnya stats card terlooping dengan baik

7. Buat halaman ‘Tentang’ dan ‘Kontak’ yang @extends layout yang sama

```
resources > views > kontak.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <h1>Halaman Kontak</h1>
5  <p>Hubungi kami di email: support@diamondstore.id</p>
6  @endsection
```

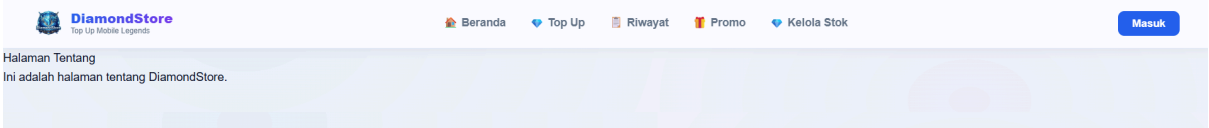
Membuat halaman kontak disini saya sudah membuat file baru di view yaitu kontak.blade.php kemudian kita extends dari layout yang sudah kita buat tadi



Hasilnya tampak bahwa sudah tersambung dengan layout yang sudah dibuat tadi

```
resources > views > tentang.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <h1>Halaman Tentang</h1>
5  <p>Ini adalah halaman tentang DiamondStore.</p>
6  @endsection
```

Membuat halaman tentang disini saya sudah membuat file baru di view yaitu tentang.blade.php kemudian kita extends dari layout yang sudah kita buat tadi



Hasilnya tampak bahwa sudah tersambung dengan layout yang sudah dibuat tadi

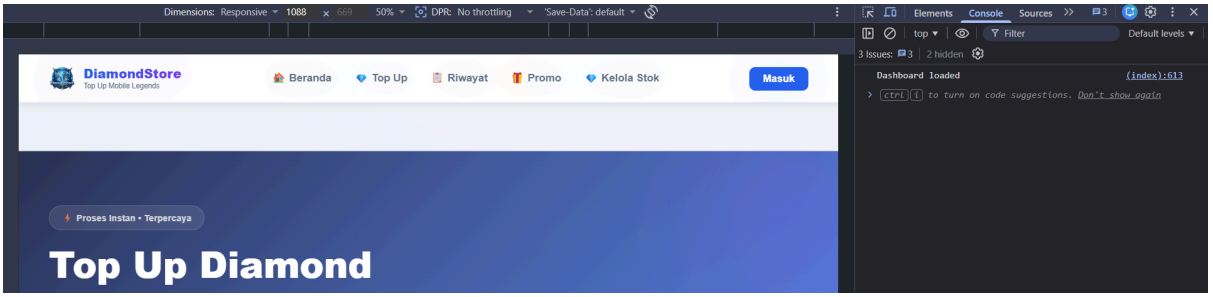
8. Gunakan @push(‘scripts’) dan @stack(‘scripts’) untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

```
26
27      {{-- Script --}}
28      @stack('scripts')
29
30  </body>
31  </html>
```

Tambahkan @stack didalam kode layout untuk tempat menampung script dari halaman lain

```
561  @push('scripts')
562  <script>
563      console.log("Dashboard loaded");
564  </script>
565  @endpush
```

Saya tambahkan kode js di dalam halaman dashboard



Setelah di test pesan dashboard loaded telah keluar di console lognya

AKTIVITAS MANDIRI 4

Karena Tugas ini agak jauh dari projek saya jadi saya izin untuk mengikuti sesuai perintah dari tugas ini saja jadi saya buat halaman baru khusus mengecek tugas aktivitas mandiri 4 ini

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Mahasiswa -m

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:model Mahasiswa -m

  INFO  Model [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\app\Models\Mahasiswa.php] created succes
sfully.

  INFO  Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\migrations\2026_05_05_17005
6_create_mahasiswas_table.php] created successfully.
```

Berhasil membuat model dan migration nya

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)

database > migrations > 2026_05_05_170056_create_mahasiswas_table.php

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table)
            $table->id();
            $table->string('nim');
            $table->string('nama');
            $table->string('email');
            $table->enum('jurusan', ['TI', 'SI']);
            $table->decimal('ipk', 3, 2);
            $table->integer('semester');
            $table->boolean('aktif');
            $table->string('foto')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('mahasiswas');
    }
};
```

Saya mengedit file migration dengan menambahkan beberapa kolom seperti nim, nama, email, jurusan, ipk, semester, aktif, dan foto sesuai dengan kebutuhan tabel Mahasiswa.

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan migrate

 INFO  Running migrations.

  2026_05_05_170056_create_mahasiswas_table ..................................... 27.08ms DONE
```

Server: localhost:3306 » Database: mahasiswa_db » Table: mahasiswas

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Expor

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `mahasiswas`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id	nim	nama	email	jurusan	ipk	semester	aktif	foto	created_at	updated_at

Tabel sudah terbuat

4. Edit Model Mahasiswa: isi $fillable, tambahkan $casts, dan buat local scope scopeAktif()

app > Models > Mahasiswa.php > Mahasiswa

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Mahasiswa extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nim',
        'nama',
        'email',
        'jurusan',
        'ipk',
        'semester',
        'aktif',
        'foto'
    ];

    protected $casts = [
        'aktif' => 'boolean',
        'ipk' => 'decimal:2'
    ];

    // local scope
    public function scopeAktif($query)
    {
        return $query->where('aktif', true);
    }
}
```

Saya menambahkan properti $fillable untuk menentukan field yang dapat diisi, $casts untuk mengatur tipe data, serta membuat local scope scopeAktif() untuk mempermudah pengambilan data mahasiswa yang aktif.

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:seeder MahasiswaSeeder

  INFO  Seeder [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\seeders\MahasiswaSeeder.php] c
reated successfully.
```

database > seeders > MahasiswaSeeder.php > MahasiswaSeeder > run

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class MahasiswaSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run()
    {
        \App\Models\Mahasiswa::insert([
            [
                'nim' => '001',
                'nama' => 'Budi',
                'email' => 'budi@mail.com',
                'jurusan' => 'TI',
                'ipk' => 3.5,
                'semester' => 5,
                'aktif' => true
            ],
            [
                'nim' => '002',
                'nama' => 'Siti',
                'email' => 'siti@mail.com',
                'jurusan' => 'SI',
                'ipk' => 3.7,
                'semester' => 4,
                'aktif' => true
            ],
```

Saya membuat seeder MahasiswaSeeder untuk mengisi tabel mahasiswas dengan data dummy menggunakan method insert().

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

database > seeders > DatabaseSeeder.php > DatabaseSeeder > run

```php
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    use WithoutModelEvents;

    /**
     * Seed the application's database.
     */
    public function run(): void
    {
        User::factory()->create([
            'name' => 'Test User',
            'email' => 'test@example.com',
        ]);

        $this->call([
            MahasiswaSeeder::class,
        ]);
    }
}
```

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan db:seed

  INFO  Seeding database.

  Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..................................... RUNNING
  Database\Seeders\MahasiswaSeeder ..................................... 5 ms DONE
```

		id	nim	nama	email	jurusan	ipk	semester	aktif	foto	created_at	updated_at
Edit Copy Delete		1	001	Budi	budi@mail.com	TI	3.50	5	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
Edit Copy Delete		2	002	Siti	siti@mail.com	SI	3.70	4	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
Edit Copy Delete		3	003	Andi	andi@mail.com	TI	3.20	6	0	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
Edit Copy Delete		4	004	Rina	rina@mail.com	SI	3.80	3	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13
Edit Copy Delete		5	005	Dika	dika@mail.com	TI	3.40	2	1	NULL	2026-05-05 17:19:13	2026-05-05 17:19:13

Saya mendaftarkan MahasiswaSeeder ke dalam DatabaseSeeder, kemudian menjalankan perintah php artisan db:seed untuk memasukkan data dummy ke dalam tabel mahasiswas. Terlihat data sudah masuk di dalam database.

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan tinker

> use App\Models\Mahasiswa;

> Mahasiswa::all();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8092
    all: [
      App\Models\Mahasiswa {#8087
        id: 1,
        nim: "001",
        nama: "Budi",
        email: "budi@mail.com",
        jurusan: "TI",
        ipk: "3.50",
        semester: 5,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8086
        id: 2,
        nim: "002",
        nama: "Siti",
        email: "siti@mail.com",
        jurusan: "SI",
        ipk: "3.70",
        semester: 4,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8089
        id: 3,
        nim: "003",
```

```
        nama: "Andi",
        email: "andi@mail.com",
        jurusan: "TI",
        ipk: "3.20",
        semester: 6,
        aktif: 0,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8090
        id: 4,
        nim: "004",
        nama: "Rina",
        email: "rina@mail.com",
        jurusan: "SI",
        ipk: "3.80",
        semester: 3,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8091
        id: 5,
        nim: "005",
        nama: "Dika",
        email: "dika@mail.com",
        jurusan: "TI",
        ipk: "3.40",
        semester: 2,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
```

```
    ],
  }

> Mahasiswa::where('jurusan', 'SI')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7399
    all: [
      App\Models\Mahasiswa {#8120
        id: 2,
        nim: "002",
        nama: "Siti",
        email: "siti@mail.com",
        jurusan: "SI",
        ipk: "3.70",
        semester: 4,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#7402
        id: 4,
        nim: "004",
        nama: "Rina",
        email: "rina@mail.com",
        jurusan: "SI",
        ipk: "3.80",
        semester: 3,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
    ],
  }
```

```
> Mahasiswa::aktif()->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7371
    all: [
      App\Models\Mahasiswa {#8086
        id: 1,
        nim: "001",
        nama: "Budi",
        email: "budi@mail.com",
        jurusan: "TI",
        ipk: "3.50",
        semester: 5,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#7370
        id: 2,
        nim: "002",
        nama: "Siti",
        email: "siti@mail.com",
        jurusan: "SI",
        ipk: "3.70",
        semester: 4,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8106
        id: 4,
        nim: "004",
        nama: "Rina",
        email: "rina@mail.com",
        jurusan: "SI",
```

```
        semester: 3,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
      App\Models\Mahasiswa {#8105
        id: 5,
        nim: "005",
        nama: "Dika",
        email: "dika@mail.com",
        jurusan: "TI",
        ipk: "3.40",
        semester: 2,
        aktif: 1,
        foto: null,
        created_at: "2026-05-05 17:19:13",
        updated_at: "2026-05-05 17:19:13",
      },
    ],
  }
```

Saya menggunakan php artisan tinker untuk menguji data pada model Mahasiswa dengan beberapa query seperti all(), where(), avg(), dan local scope aktif().

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:model MataKuliah -m

  INFO  Model [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\app\Models\MataKuliah.php] created succe
ssfully.

  INFO  Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\migrations\2026_05_05_17295
9_create_mata_kuliahs_table.php] created successfully.
```

database > migrations > 2026_05_05_172959_create_mata_kuliahs_table.php

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mata_kuliahs', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama');
            $table->timestamps();
        });
    }
```

Buat Model + Migration MataKuliah

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan make:migration create_krs_table

  INFO  Migration [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL\database\migrations\2026_05_05_17310
9_create_krs_table.php] created successfully.
```

database > migrations > 2026_05_05_173109_create_krs_table.php

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('krs', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('mahasiswa_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
            $table->foreignId('mata_kuliah_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
        });
    }
```

Buat Tabel Pivot (krs)

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan migrate

  INFO  Running migrations.

  2026_05_05_172959_create_mata_kuliahs_table ..................................... 30.35ms DONE
  2026_05_05_173109_create_krs_table ............................................ 295.26ms DONE
```

Jalankan Migration

```
app > Models > Mahasiswa.php > Mahasiswa
7   class Mahasiswa extends Model
31      public function mataKuliahs()
32      {
33          return $this->belongsToMany(MataKuliah::class, 'krs');
34      }
35  }
```

```
app > Models > MataKuliah.php > MataKuliah > mahasiswas
6
7   class MataKuliah extends Model
8   {
9       public function mahasiswas()
10      {
11          return $this->belongsToMany(Mahasiswa::class, 'krs');
12      }
13  }
```

Tambahkan Relasi di Model Mahasiswa.php dan MataKuliah.php

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\TUGAS TM PWEB\LARAVEL> php artisan tinker
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with `doc --update-manual`

> use App\Models\Mahasiswa;

> use App\Models\MataKuliah;
```

Digunakan untuk memanggil model Mahasiswa agar bisa digunakan di Tinker dan memanggil model MataKuliah agar bisa digunakan untuk membuat dan mengelola data.

```
> $mhs = Mahasiswa::first();

= App\Models\Mahasiswa {#8094
    id: 1,
    nim: "001",
    nama: "Budi",
    email: "budi@mail.com",
    jurusan: "TI",
    ipk: "3.50",
    semester: 5,
    aktif: 1,
    foto: null,
    created_at: "2026-05-05 17:41:40",
    updated_at: "2026-05-05 17:41:40",
  }
```

Mengambil data mahasiswa pertama dari database. Data tersebut disimpan ke variabel $mhs.

```
> $mk = MataKuliah::create(['nama' => 'Pemrograman Web']);

= App\Models\MataKuliah {#8615
    nama: "Pemrograman Web",
    updated_at: "2026-05-05 17:42:01",
    created_at: "2026-05-05 17:42:01",
    id: 1,
  }
```

Menambahkan data baru ke tabel mata_kuliahs. Data juga disimpan ke variabel $mk.

```
> $mhs->mataKuliahs()->attach($mk->id);

= null
```

Menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah melalui tabel pivot krs. Output null berarti proses berhasil (tidak error).

```
> $mhs->mataKuliahs;

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8637
    all: [
      App\Models\MataKuliah {#7845
        id: 1,
        nama: "Pemrograman Web",
        created_at: "2026-05-05 17:42:01",
        updated_at: "2026-05-05 17:42:01",
        pivot: Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot {#7364
          mahasiswa_id: 1,
          mata_kuliah_id: 1,
        },
      },
    ],
  }
```

Menampilkan data mata kuliah yang terhubung dengan mahasiswa. Adanya pivot menandakan relasi many-to-many berhasil.